Facultatea de Automatica si Calculatoare, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Computer Science & Engineering Department

Examen Final PC

Student: _____ **Grupa:** _____

Descriere curs:	**PC, An I, Semestrul I**
Titlu curs:	**Programarea Calculatoarelor**
Profesor:	**Sl.Dr.Ing. Florin POP**
Data examenului:	.....
Intervalul orar:	Start: .....→ Final: .....
Durata examenului:	2 ore
Tip Examen:	**"Closed Book"**
Materiale Aditionale:	**Nu! (!Fara telefoane mobile!)**
Numar pagini:	_____

Rezultate Examen	
Subiect	Punctaj
1	/5
2	/5
Σ	/10

Subiecte

5 puncte

1. Indexarea cuvintelor. Se considera un fisier text (cu extensia `.txt` sau fara extensie) care contine cuvine separate prin caracterele speciale din tabloul `delim[]=" .,:;-\n/"`. Indexarea presupune extragerea cuvintelor cu lungimea cuprinsa intre `m` si `n`, avand cel putin `p` aparitii si plasarea acestora intr-un fisier binar. Un articol din fisierul binar va contine unrmatoarele informatii asupra unui cuvant extras:

- `l` → lungimea cuvantului (natural), `m <= l <= n <= 15`.
- `cuv` → tabloul continand cuvantul extras (tablou de maxim 15 caractere).
- `freq` → numarul de aparitii a cuvantului (natural), `freq >= p`.

Programul se va lansa in executie cu comanda: `index cuvinte.txt n m p`. Fisierul binar creat va avea acelasi nume ca si fisierul text, dar cu extensia `.idx`.

Indicatie: Deoarece numarul de aparitii al unui cuvant este cunoscut numai dupa citirea intregului fisier, care, in mod categorit, **nu va putea fi pastrat in memorie**, vom folosi doua fisiere ajutatoare, `f1` si `f2`. In `f1` se vor scrie articole de forma:

```
struct art_cuv {
    int l;            // lungime cuvant (m<=l<=15)
    char cuv[15]; }  // cuvant extras
```

Fiecare cuvant din `f1` este cautat in fisierul `f2`. Daca se afla acolo inseamna ca a fost prelucrat si se trece mai departe; in caz contrar, se numara aparitiile cuvantului in `f1` si se scrie in `f2`, impreuna cu numarul de aparitii (`freq`). In final, se scot din fisierul `f2` toate articolele, se ignora articolele cu mai putin de `p` aparitii, iar celelalte se scriu in fisierul de iesiere.

5 puncte **2. P**olinoame rare. Un fisier binar contine mai multe polinoame rare. Scrieti un program implementat prin comanda `disppoly numef n1 n2 ...` care afiseaza polinoamele rare din fisierul `numef`, avand numerele de ordine `n1, n2, ...` Fiecare articol in fisier reprezinta un polinom rar, iar articolele din fisier au lungimi variabile. Pentru a putea accesa un polinom din fisier poate defini o functie care face o pozitionare in dreptul unui polinom cu numarul specificat. Pentru citirea polinoamelor in memorie, in vederea afisarii lor, se va aloca dinamic memoria. Orice tablou auxiliar folosit va fi alocat/re-alocat dinamic in memorie. *Atentie*: **nu se va citit intreg fisierul in memorie**, ci se va folosi o variabila de tip structura pentru citirea unui polinom.

Indicatie: Un polinom rar este un polinom cu termeni putini si grad mare. Acest polinom se reprezinta prin: numarul termenilor nenuli, grad si tabloul termenilor nenuli (alocat dinamic). In acest scop se considera definitiile:

```
typedef struct {
    double c;
    int exp;
} termen;
```

```
typedef struct {
    int ntn;
    int grd;
    termen *t;
} polinom_rar;
```

De exemplu, pentru polinomul $P(x) = x^{2012} - 2x + 2013$ o variabila `polinom_rar p` va avea valoarea: `{3, 2012, {{1.0, 2012}, {-2.0, 1}, {2013.0, 0}}}`.

Restrictii (pentru ambele subiecte): Nu se vor folosi variabile globale.

Barem Problema 1	**Pct.**	**Barem Problema 2**	**Pct.**
structuri si declaratii	1,0p	declaratii, deschiderea fisierului	1,0p
prelucrare parametri comanda	0,5p	pozitionare in fisier	4,0p
formare nume fisier de iesire	0,5p	alocarea de memorie pentru un polinom rar	1,5p
deschidere fisiere	0,5p	citirea unui polinom rar	1,5p
citirea unei linii de text	1,0p	realocarea de memorie pentru un polinom	1,0p
extragerea cuv. in fis. tmp.	2,5p	afisare polinom rezultat	1,0p
agregarea cuv. in fis. tmp.	2,0p		
eliminarea cuv. cu mai putin de p aparitii	2,0p		